

Salut! Eu sunt Robo.

Mă ajuți să ajung la comoară?



TU SPUI

Eu construiesc programe și verific dacă fac ceea ce trebuie. Astăzi îl vom ajuta pe Robo să găsească o comoară.

COPIII FAC

Propun ce informații îi trebuie lui Robo pentru a găsi comoara.

ÎN APLICAȚIE

Povestea • scena 1, apoi „Să vedem harta”.

ÎNTREBAREA CHEIE

Întreabă: „Ce credeți că trebuie să știe Robo ca să ajungă la comoară?”

Robo înțelege săgeți.

O săgeată înseamnă un pătrățel.



sus



jos



stânga



dreapta

TU SPUI

Robo urmează instrucțiunile noastre. O săgeată înseamnă un pătrățel. Sus, jos, stânga și dreapta sunt direcțiile de pe tablă.

COPIII FAC

Arată direcțiile cu mâna și numără câte săgeți trebuie pentru mai mulți pași.

ÎN APLICAȚIE

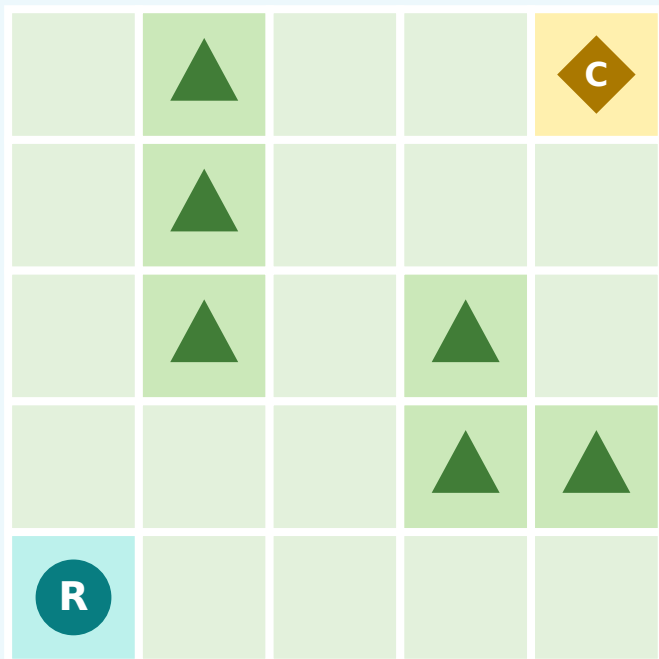
Scena 2 · „Încercăm două comenzi”.

ÎNTREBAREA CHEIE

Întreabă: „Dacă vrem trei pătrățele la dreapta, câte săgeți punem?”

Întâi gândim drumul.

Alegem săgețile. Apoi apăsăm Pornește.



R = Robo ▲ = copac C = comoară

TU SPUI

Să ne gândim întâi la întregul drum. Punem săgețile în ordine. Când programul e gata, îl testăm.

COPIII FAC

Dictează comenzile și prezic poziția robotului înainte de rulare.

ÎN APLICAȚIE

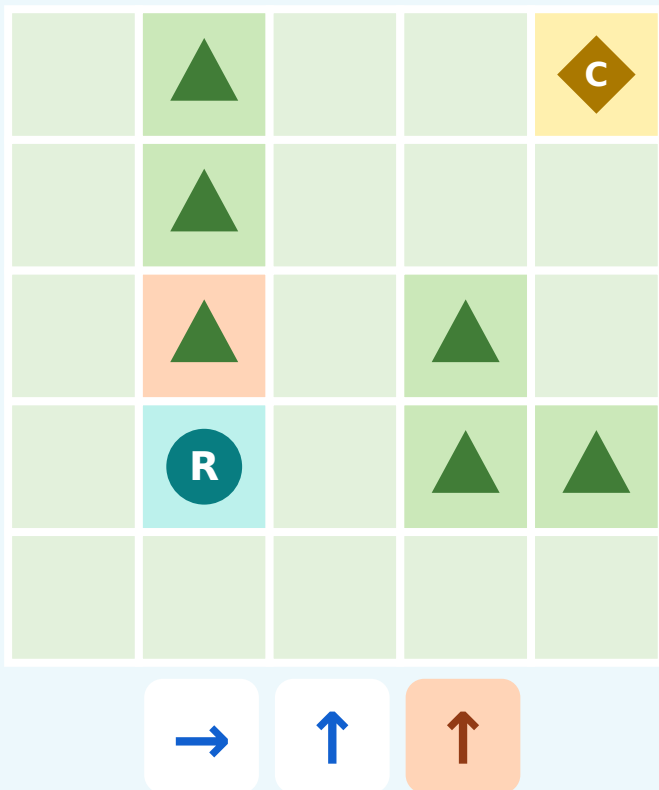
Joacă · Prima hartă · adăugați săgeți.

ÎNTREBAREA CHEIE

Întreabă: „Unde credeți că va fi Robo după primele trei comenzi?”

O greșeală? O reparăm!

Testăm, observăm și schimbăm o comandă.



TU SPUI

Am pus o greșeală în program. Robo se va opri la copac. Suntem detectivi: găsim problema și încercăm o soluție.

COPIII FAC

Găsesc pasul greșit, modifică programul și îl testează din nou.

ÎN APLICAȚIE

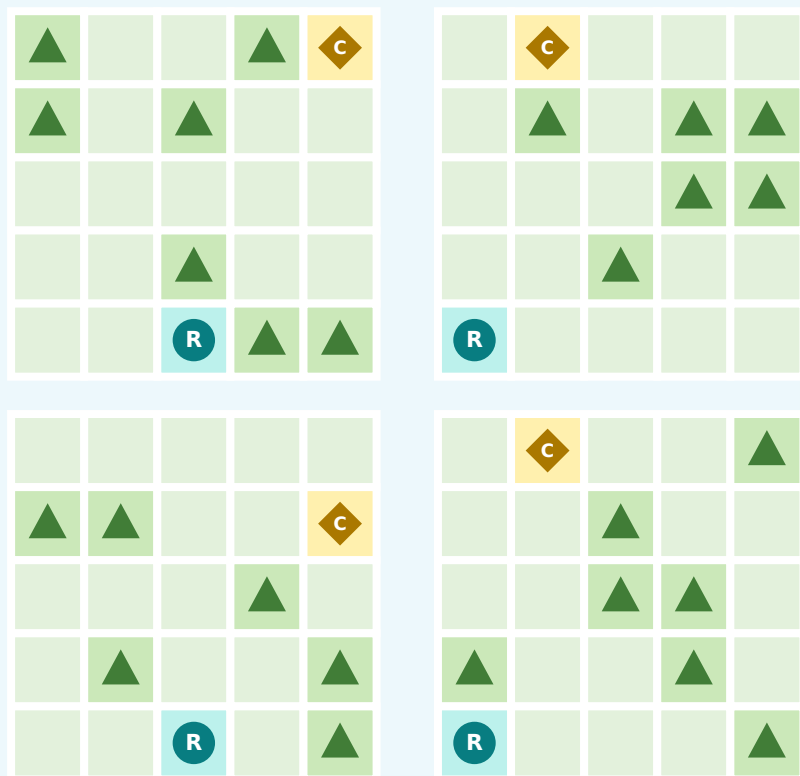
Joacă • Găsește greșeala • Pornește Robo.

ÎNTREBAREA CHEIE

Întreabă: „La ce pas apare problema? Cum am putea ocoli copacul?”

Cine construiește hărțile?

Scriem reguli o dată. Obținem multe hărți.



TU SPUI

Putem programa și hărțile! Scriem regulile o singură dată, iar calculatorul poate construi multe variante. Asta se numește generare procedurală.

COPIII FAC

Compară trei hărți: observă pozițiile schimbate și regulile păstrate.

ÎN APLICAȚIE

Joacă · Hartă nouă, de trei ori.

ÎNTREBAREA CHEIE

Întreabă: „Ce s-a schimbat? Ce a rămas la fel?”

Harta are nevoie de reguli.

Un start, o comoară și un drum posibil.

1

Start și comoară în locuri diferite

2

Copaci doar pe locuri libere

3

Cel puțin un drum posibil

TU SPUI

Cum facem o hartă pe care se poate juca? Robo și comoara au locuri diferite. Copacii nu le acoperă. Păstrăm cel puțin un drum liber.

COPIII FAC

Propun reguli pentru o hartă posibilă, apoi le compară cu cele din joc.

ÎN APLICAȚIE

Joacă · Regulile fabricii de hărți.

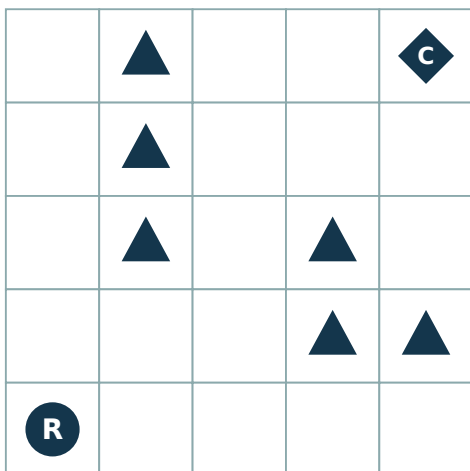
ÎNTREBAREA CHEIE

Întreabă: „Dacă înconjurăm comoara cu copaci, mai putem termina misiunea?”

Acum sunteți programatori!

Unul desenează săgețile. Celălalt mută pionul.

Misiunea de explorator



Săgețile noastre

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

TU SPUI

Unul dintre voi desenează săgețile. Celălalt mută pionul exact după ele. Dacă apare o problemă, vă opriți și reparați împreună.

COPIII FAC

Lucrează în perechi cu fișa și un pion; schimbă rolurile după primul traseu.

ÎN APLICAȚIE

Fișa de explorator • Tipărește fișa.

ÎNTREBAREA CHEIE

Întreabă: „Pionul a urmat exact săgețile sau a ghicit ce voia colegul?”

Am construit un mic joc.

Programarea ne ajută să dăm instrucțiuni și să inventăm lumi.

1. Dăm instrucțiuni.

2. Testăm și reparăm.

3. Inventăm hărți.

TU SPUI

Astăzi am dat instrucțiuni, am testat și am inventat hărți. Programarea ne ajută să construim jocuri și să automatizăm lucruri.

COPIII FAC

Spun ce au creat și primesc misiunea de a inventa o hartă acasă.

ÎN APLICAȚIE

Povestea · scena 8.

ÎNTREBAREA CHEIE

Misiune pentru acasă: „Desenează o hartă nouă și roagă pe cineva să urmeze programul tău.”